

RFC-0008

Modelo de Registro por Comando Único e Interpretação Posterior

Status: Aprovado e Atualizado (v1.1) **Autor:** Equipe de Arquitetura **Data:** 07/05/2026 **Depende de:** RFC-0001, RFC-0003, RFC-0005, Arquitetura de Identidade e Acesso Segura

1. Objetivo

Definir o modelo operacional do sistema baseado em **Comando Único de registro**, no qual o significado administrativo do evento é determinado posteriormente pelo backend central executado na máquina servidora.

Este RFC substitui qualquer modelo arcaico baseado em múltiplos botões de hardware (ex: "início" e "término" de turno).

2. Princípio Fundamental

A única ação explícita disponível ao servidor público na interface web ou mobile é o comando: **"Registrar"**.

- Não existem botões distintos para início, almoço ou término.
 - O usuário não escolhe o tipo do registro.
 - A inteligência e o significado administrativo do evento são inferidos exclusivamente de forma tardia no backend.
-

3. Geração de Evento, Segurança Oculta e Diretriz LGPD

Ao acionar o botão "Registrar", o dispositivo cliente (React SPA ou Mobile) envia um payload à API contendo apenas os dados sensoriais e o token de acesso. A arquitetura impõe três regras rígidas:

3.1 A Identidade Oculta (Lightweight Tokens)

O frontend jamais enviará o CPF ou o usuario_id no payload. O cliente envia apenas o *Lightweight Access Token* gerado pelo Keycloak. O interceptador do Spring Security (via customJwtAuthenticationConverter) extrai a claim técnica sub, consulta a tabela seguranca.identidade_acesso de forma isolada, descobre quem é o servidor e assina digitalmente a autoria daquele registro. Isso impossibilita que um fraudador forge um envio de ponto em nome de outra pessoa interceptando a requisição.

3.2 Ciclo de Vida da Mídia e Expurgo (Biometria)

O payload transmitirá o frame facial efêmero (foto). O motor interno processa a prova de vida (*Liveness*), gera a `pontuacao_biometrica` e extrai o Hash Biométrico. A imagem original no formato raster (.jpg / .png) será transferida para um Storage isolado (S3), operando como uma quarentena visual temporária estritamente para fins de auditoria de curto prazo. Após expirado o tempo legal definido pela política do órgão, essa imagem será sumariamente destruída através de expurgo automatizado (hard delete) executado pelo backend, cumprindo o princípio da minimização da LGPD.

4. Estrutura Física do Comando Único (Imutabilidade)

Toda ação gera um evento bruto inserido unicamente (append-only) na tabela **`folha_ponto.registro_presenca`**.

Este evento bruto requer o mapeamento estrutural contra fraudes, gravando os seguintes dados:

- **Timestamps de Dupla Checagem:** O `capturado_em` (horário alegado pelo relógio do celular) e o **`recebido_no_servidor_em`** (Timestamp Seguro oficial e blindado gerado pelo PostgreSQL em UTC).
- **Rastreabilidade de Dispositivo:** A chave `dispositivo_id` e a coluna `modo_registro` (definindo se foi feito via SELF ou num SHARED_DEVICE como um kiosk).
- **Evidências de Risco:** As colunas `pontuacao_biometrica`, `pontuacao_risco` e os `indicadores_risco` (JSONB).

O Princípio da Imutabilidade Estrita: O evento bruto (a linha na tabela `registro_presenca`) **nunca é apagado, nunca é sobrescrito e nunca é reclassificado estruturalmente**. Apenas os seus `status_tecnico` e `status_administrativo` podem sofrer variações ao longo de apurações.

5. Inferência Local no Dispositivo Cliente (Provisória)

Para proporcionar uma boa experiência de usuário (UX), o dispositivo cliente (React) pode executar uma inferência provisória local baseada no histórico do navegador para fins de feedback imediato.

Exemplos de mensagens exibidas:

- *"Registro enviado. Provável início de turno."*
- *"Registro enviado. Pode gerar pendência de validação."*

Importante: Essa inferência não é oficial e pode divergir da interpretação final. O dispositivo nunca declara uma decisão definitiva antes da consolidação do estado na máquina servidora.

6. Interpretação do Evento e Classificação Administrativa

A interpretação canônica é realizada exclusivamente pelo backend. O significado do evento dependerá do estado anterior do servidor público (ex: se não houver turno aberto, interpretar como INÍCIO; se houver, como FINAL).

Após processamento na máquina servidora, as colunas `status_tecnico` e `status_administrativo` da tabela `registro_presenca` refletirão a realidade do evento.

Classificações administrativas comuns:

1. Início / Final de turno válido.
 2. Registro redundante (ex: múltiplos cliques em curto período).
 3. Registro fora da janela esperada (antes da tolerância, tardio).
 4. Registro inconsistente com sequência lógica.
 5. PENDENTE (se a `pontuacao_risco` for alta, necessitando avaliação).
-

7. Tratamento de Inconsistências e Eventos Redundantes

O sistema reconhece que determinados eventos podem gerar inconsistências lógicas, temporais ou administrativas (ex: registrar ponto fora da geofence da `unidade_id` definida).

Esses eventos não serão descartados. Eles serão classificados pelo processamento e poderão:

- Gerar alerta ou pendência de validação (exigindo que um Manager/Chefia Imediata os justifique).
- Exigir complementação posterior textual por parte do servidor.
- Ser classificados como "Registro Redundante".

Política de "Ignorar" Eventos: Ignorar não significa apagar. Caso o backend identifique que um evento não altera o estado lógico ou é falho, ele será ignorado **para efeito de cálculo de jornada**, mantendo o status administrativo invalidado. Contudo, o evento bruto permanece integralmente preservado no banco para fins de histórico e auditoria.

8. Modelo de Consistência Eventual

O sistema opera sob o modelo de **consistência eventual**. O dispositivo cliente pode exibir um estado provisório por alguns segundos.

O **estado canônico** é sempre o definido pelo backend central após todas as validações (Geofence, Biometria Python, Horário Seguro). Em caso de divergência entre o que a tela do celular do servidor acha que aconteceu e o que o backend avaliou, prevalece inegociavelmente a decisão da máquina servidora.

9. Diretrizes do MVP

Para a versão inicial (MVP) do sistema:

- Um único botão interativo: "Registrar".
- Nenhum bloqueio preventivo rígido no momento exato do clique no aplicativo (para garantir operação rápida e funcionamento em áreas de baixa latência).
- Toda regra administrativa severa (como gerar um bloqueio de jornada ou pendência por evento fora da janela de horário) é processada *a posteriori* pela máquina servidora, acoplada à autorização da chefia imediata se a política do órgão assim exigir.